

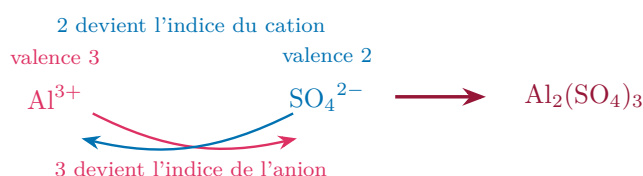
À retenir : la règle d'or : toute substance pure est neutre

Un composé pur est **électriquement neutre** : la somme des charges positives (portées par le cation) égale la somme des charges négatives (portées par l'anion). C'est cette contrainte qui fixe les **indices** — les petits chiffres — d'une formule brute. La **valence** d'un ion est la valeur absolue de sa charge ($\text{Na}^+ : 1$; $\text{Ca}^{2+} : 2$; $\text{PO}_4^{3-} : 3$).

Méthode — le chassé-croisé des valences en 4 gestes

Pour assembler un cation C^{a+} (valence a) et un anion A^{b-} (valence b) :

1. **identifier** le cation et l'anion, et leur valence ;
2. **croiser** : la valence de l'un devient l'indice de l'autre $\Rightarrow \text{C}_b\text{A}_a$;
3. **simplifier** les indices par leur diviseur commun (ex. $\text{Mg}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{MgO}$) ;
4. **parenthéser** tout ion *polyatomique* affecté d'un indice ≥ 2 , puis *vérifier* la neutralité.



Exemple : trois croisements types

- $\text{Ca}^{2+} + \text{Cl}^-$: on croise 2 et 1 $\Rightarrow \text{CaCl}_2$. Vérif. : $+2$ et $2(-1) = -2$.
- $\text{Mg}^{2+} + \text{O}^{2-}$: on croise $\Rightarrow \text{Mg}_2\text{O}_2$, que l'on *simplifie* en MgO .
- $\text{NH}_4^+ + \text{SO}_4^{2-}$: cation polyatomique de valence 1, anion de valence 2 $\Rightarrow$ deux NH_4^+ $\Rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (parenthèses car NH_4 est présent 2 fois).

Piège : les fautes qui coûtent des points

- **oublier de simplifier** : $\text{Ca}^{2+} + \text{O}^{2-}$ donne CaO , pas « Ca_2O_2 ».
- **parenthèses** : seulement pour un ion *polyatomique* d'indice ≥ 2 ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Ca}(\text{OH})_2$) ; jamais autour d'un atome seul (FeCl_3 , pas « $\text{Fe}(\text{Cl})_3$ »).
- l'**ammonium** NH_4^+ est un *cation* de valence 1 ; l'ammoniac NH_3 est neutre.
- bien lire la **valence variable** : nitrate d'étain(IV) utilise Sn^{4+} (et non Sn^{2+}).

Remarque : valences à connaître par cœur

Valence 1 : Na^+ , K^+ , Ag^+ , NH_4^+ , Cl^- , Br^- , NO_3^- , OH^- , ClO_4^- , MnO_4^- , CH_3COO^- .
Valence 2 : Ca^{2+} , Mg^{2+} , Zn^{2+} , O^{2-} , S^{2-} , SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , CO_3^{2-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, CrO_4^{2-} . **Valence 3** : Al^{3+} , PO_4^{3-} . Valence *variable* : Fe (II/III), Cu (I/II), Sn (II/IV), Pb (II/IV).